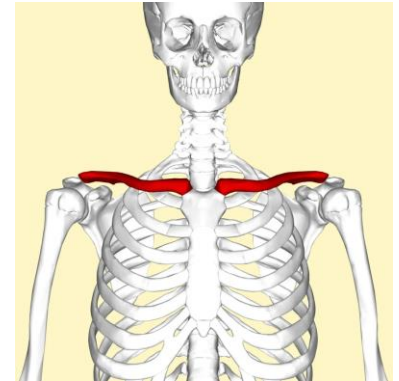
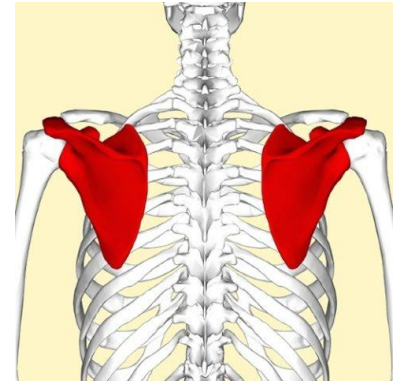
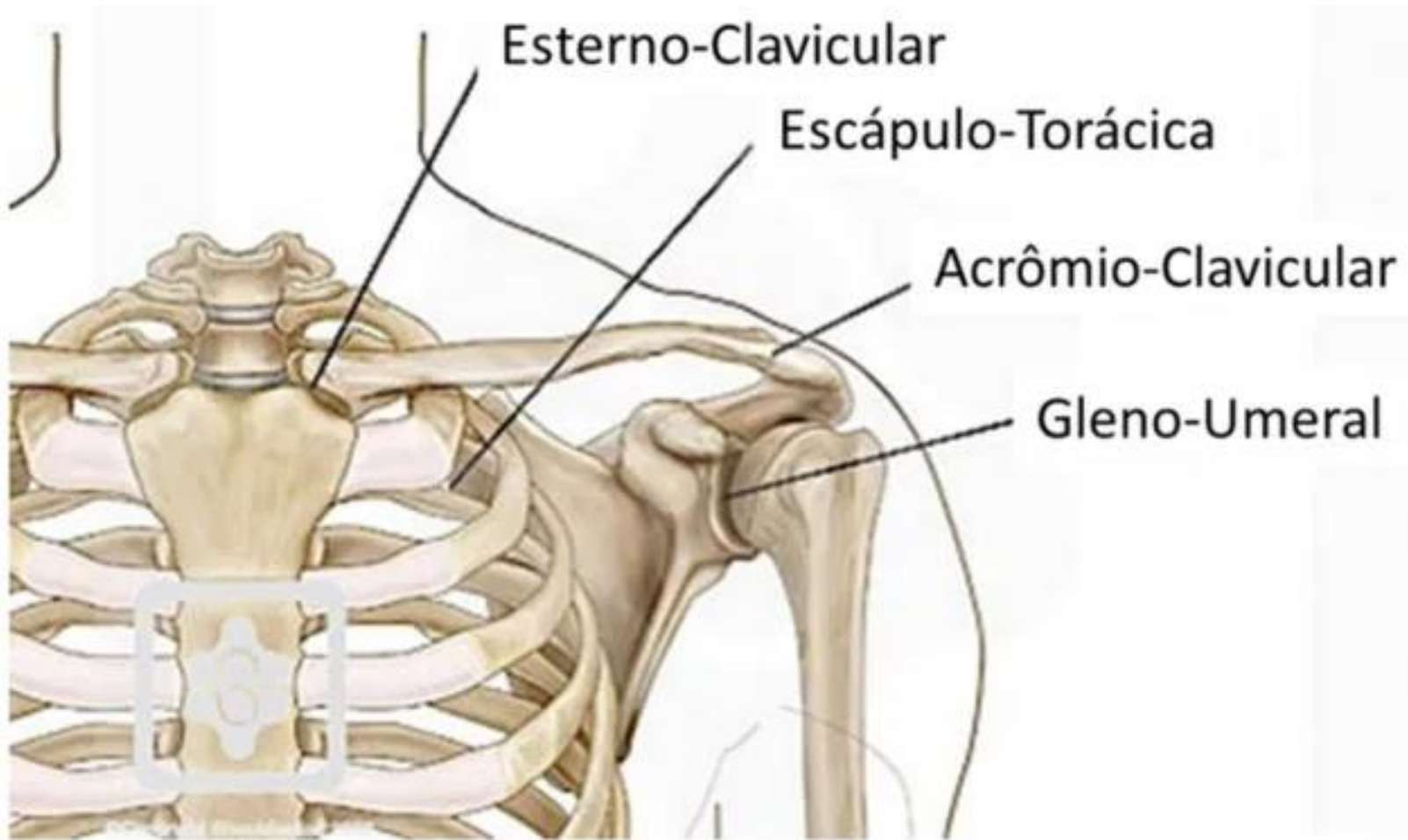


A woman with long dark hair, wearing a black sports bra and red leggings, is seen from behind performing a lat pulldown exercise. She is seated on a machine with a horizontal bar that she is pulling down towards her chest. The background is a blurred gym environment with other equipment and a yellow and black striped safety mat on the floor. The lighting is warm and focused on the woman.

Biomecânica dos MMSS

Complexo do Ombro



Complexo do Ombro

- O ombro consiste em articulação suspensa que liga o cingulo do membro superior ao restante do segmento apendicular do membro superior.
- Nesse sentido, também promove grande amplitude de movimento e graus de movimentos.
- Contudo, embora apresente muita amplitude de movimento, esta é uma articulação que possui menor estabilidade

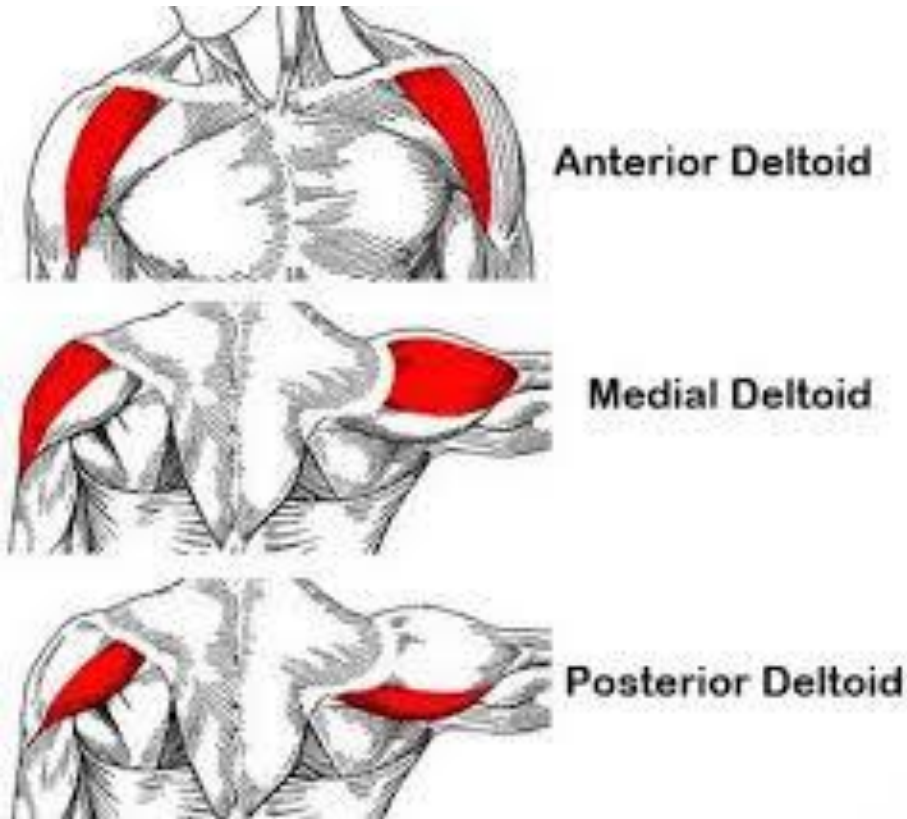
Complexo do Ombro

- As estruturas do cingulo do membro superior são: esterno, escápula e clavícula;



Atenção

Os músculos do membro superior estão ligados aos ossos por meio dos pontos de origem e inserção, cada um deles possuindo um formato e realizando sua função de acordo com a localização e o seguimento a ser movimentado.



Complexo do Ombro

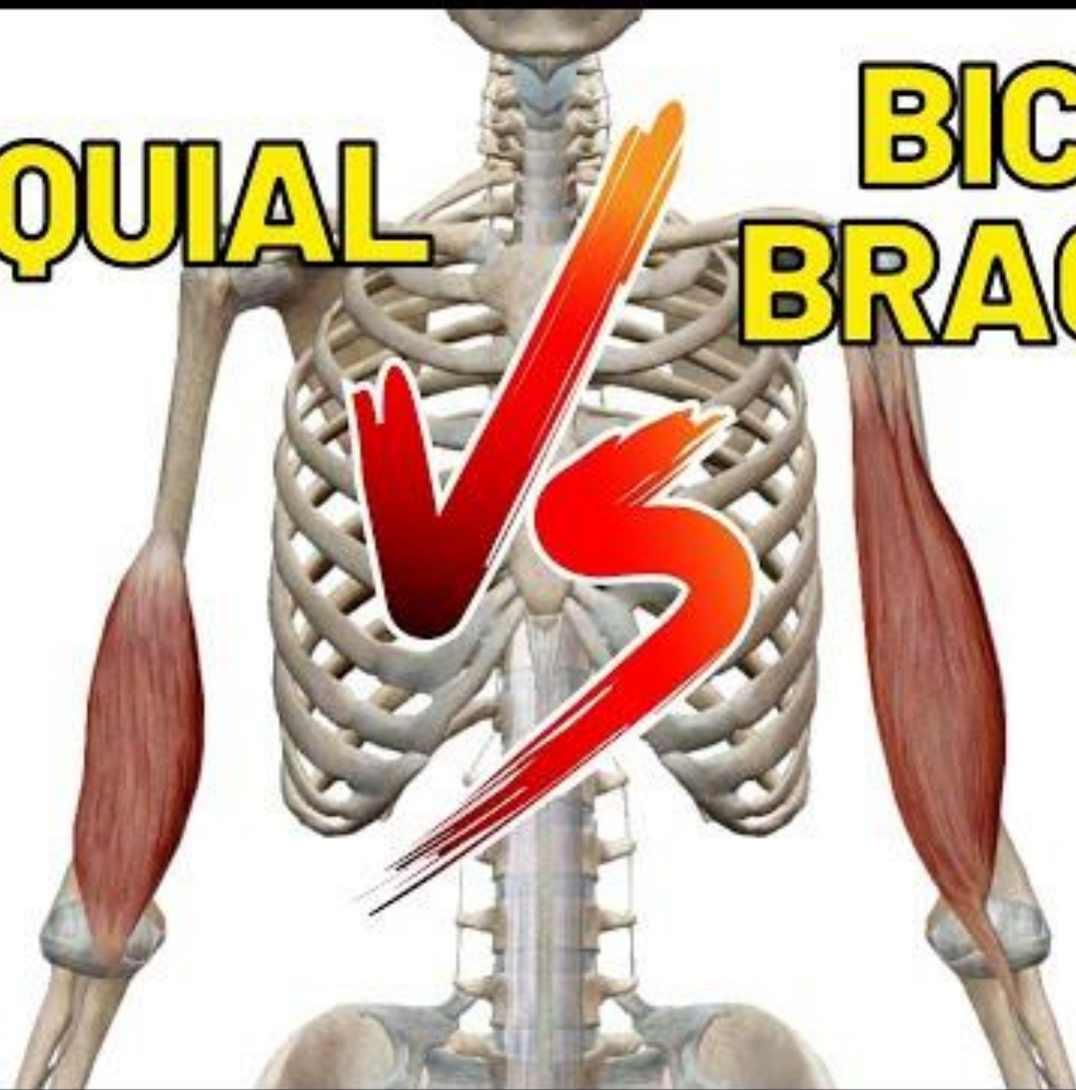
- Os músculos deltoides, por exemplo, são um conjunto de três segmentos de músculos que realizam em conjunto a abdução de ombro.
- De forma isolada, o deltoide anterior auxilia na flexão de ombro e rotação interna, enquanto o deltoide posterior realiza extensão do ombro e rotação externa;

Complexo do Ombro

- O músculo bíceps realiza a flexão de cotovelo e está localizado na face anterior do braço, enquanto o tríceps, seu antagonista, realiza a extensão de cotovelo e está localizado na face posterior do braço;
- O músculo braquial também realiza esse movimento de flexão do cotovelo, auxiliando o bíceps, o qual também se encontra na face anterior para a lateral do braço.
- O músculo ancôneo é auxiliar do tríceps em sua função e se encontra na face lateral do cotovelo.

BRAQUIAL

**BICEPS
BRAQUIAL**





Mecanismo de Lesão do Ombro

- Os mecanismos de lesões ligados à região do ombro estão geralmente relacionados à combinação de rotação interna, depressão da cabeça do úmero e anteriorização, visto que esta é uma posição em que há menor estabilidade da articulação glenoumeral, o que a expõe a maiores riscos de subluxação e luxação;
- Traumas diretos na região de clavícula e no úmero podem causar fraturas em forma de trincas ou mesmo fraturas expostas, de acordo com o nível e intensidade do impacto;
- Já a neuropatia subescapular, consiste na paralisia ou lesão traumática do nervo subescapular, comum em traumas gerais em levantadores de peso, esportistas de arremesso, ginastas e dançarinos.

Articulação do Cotovelo:

Funcionalidade e Estrutura



CLASSIFICAÇÃO

Articulação Trocogínglima.

Permite movimentos de flexão e extensão.



MECÂNICA

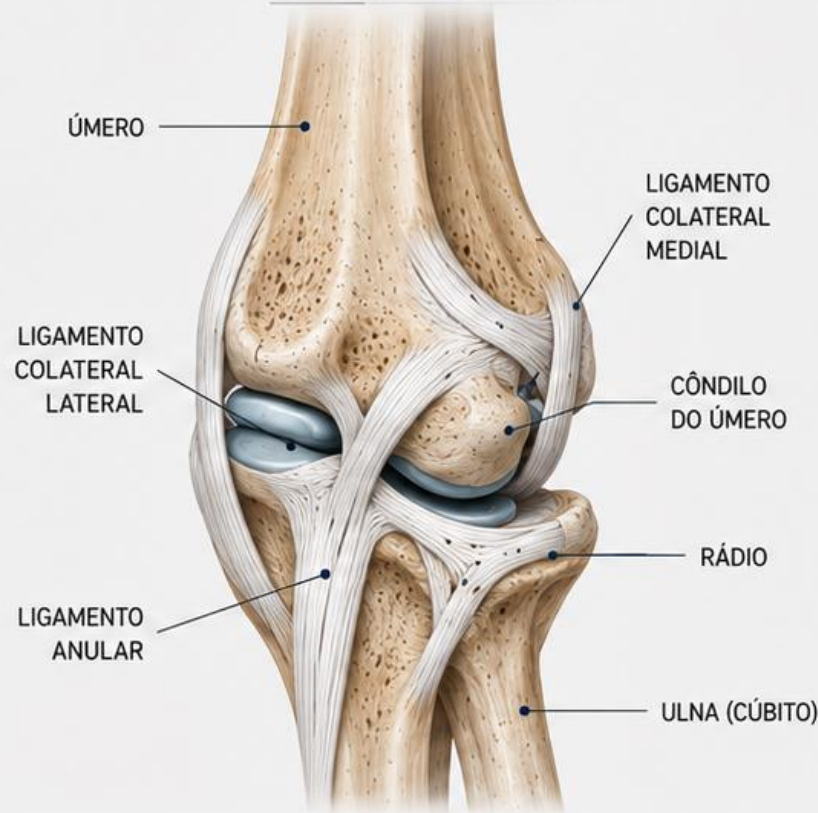
União de segmentos que formam alavancas.



ALCANCE

Do centro do corpo à periferia (acima da cabeça).

ANATOMIA DO COTOVELO



A articulação do cotovelo é formada pela união do úmero, rádio e ulna, estabilizada por ligamentos que permitem movimentos precisos e seguros.

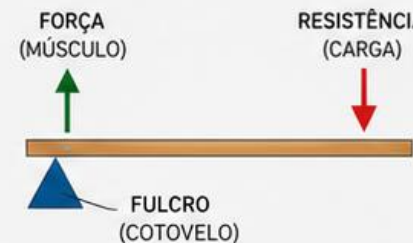
FUNCIONALIDADE E SISTEMA DE ALAVANCAS



FLEXÃO

(levar a mão à boca)

ALAVANCA DE 3ª CLASSE



- ↑ FORÇA (MÚSCULO)
- ▲ FULCRO (COTOVELO)
- ↓ RESISTÊNCIA (PESO DA MÃO/OBJETO)



EXTENSÃO

(acima da cabeça)

ALAVANCA DE 3ª CLASSE



- ↑ FORÇA (MÚSCULO)
- ▲ FULCRO (COTOVELO)
- ↓ RESISTÊNCIA (PESO DA MÃO/OBJETO)



FUNÇÃO PRINCIPAL: Permitir a flexão e extensão do antebraço, posicionando a mão no espaço para interação com o ambiente.

Anatomia e Biomecânica do Cotovelo

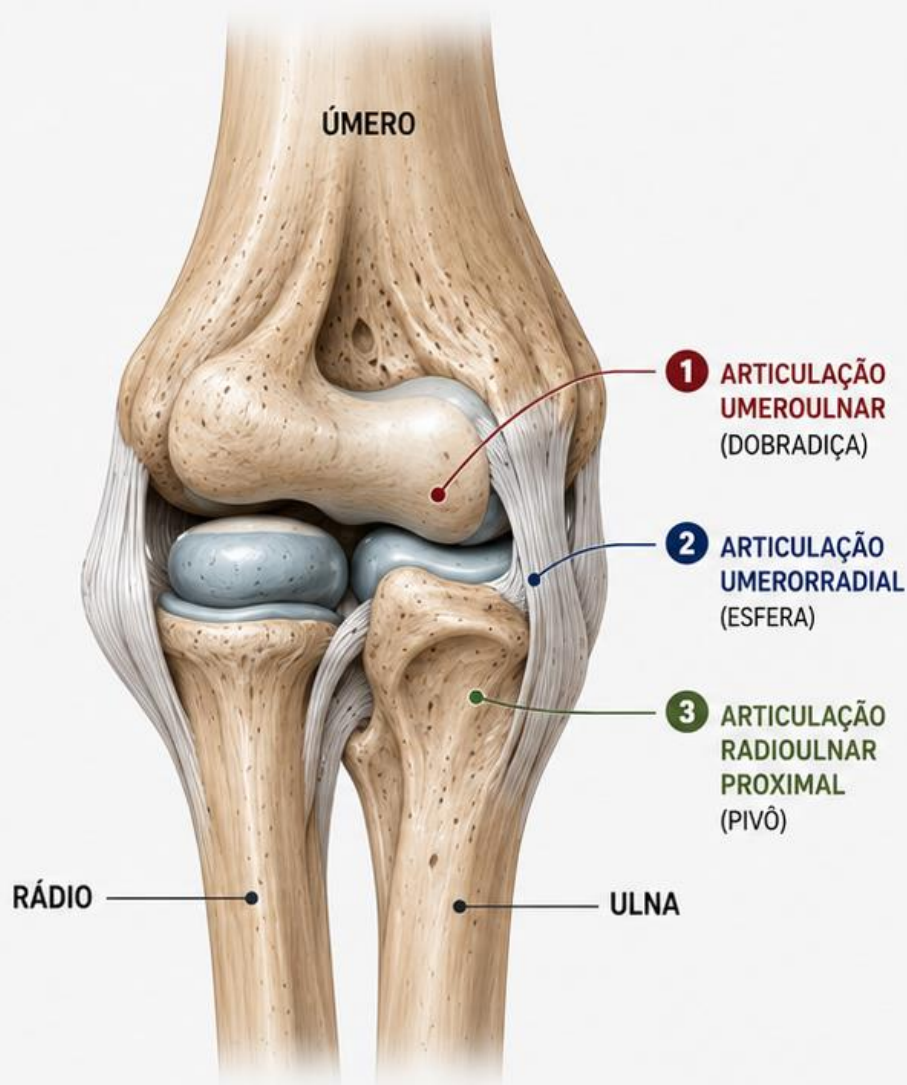
ARTICULAÇÃO TROCOGÍGLIMA

ESTRUTURAS

- 1 UMEROULNAR (DOBRADIÇA)**
Principal responsável pelos movimentos de flexão e extensão.
- 2 UMERORRADIAL (ESFERA)**
Proporciona estabilidade ao cotovelo e permite pequenos movimentos acessórios.
- 3 RADIOULNAR PROXIMAL (PIVÔ)**
Permite a rotação do rádio sobre a ulna: pronação e supinação do antebraço.

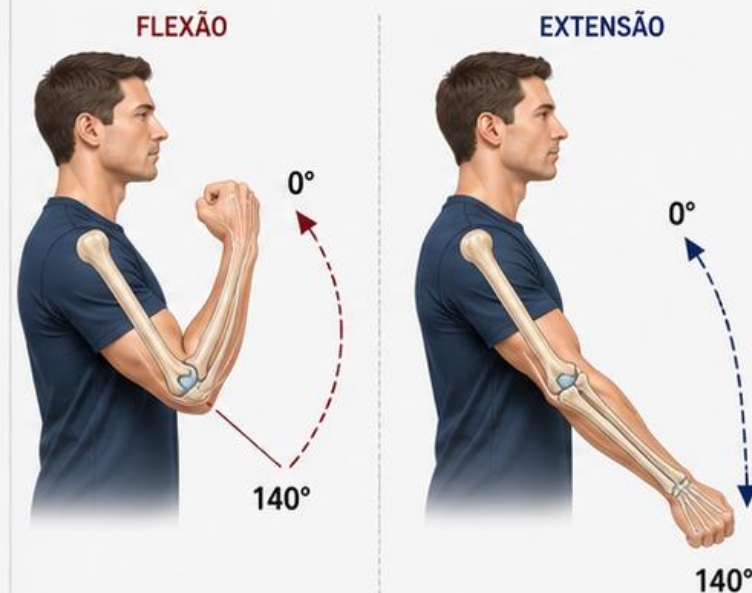
ESTABILIDADE

Cápsula articular única reforçada pelos ligamentos colaterais radial e ulnar.



AMPLITUDE DE MOVIMENTO

FLEXÃO / EXTENSÃO



HIPEREXTENSÃO

Pode ocorrer além de 140° em casos de frouxidão dos ligamentos posteriores e da cápsula articular.



IMPORTANTE: A articulação umerorradial possui limitação natural: permite aproximadamente 90° de flexão no plano sagital e apenas cerca de 5° de supinação do rádio em relação ao úmero.



PATOLOGIAS E AVALIAÇÃO CLÍNICA DO COTOVELO

1 USO EXCESSIVO

A lesão (medial ou lateral) depende do posicionamento e da geração de força que **sobrecarrega** os músculos e estruturas da articulação.



LESÃO MEDIAL

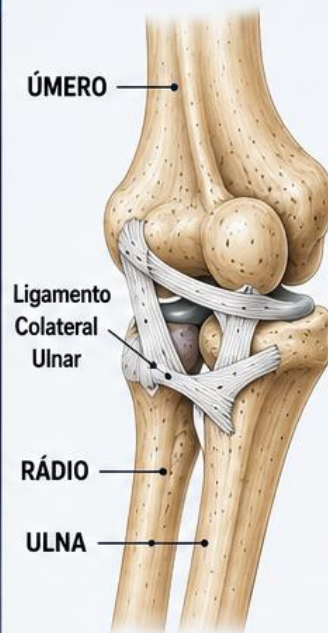
- Forças de valgo
- Pronação excessiva
- Flexão repetitiva
- Sobrecarga dos flexores e pronadores



LESÃO LATERAL

- Forças de varo
- Extensão repetitiva
- Supinação excessiva
- Sobrecarga dos extensores e supinadores

FACE MEDIAL



COTOVELO

Articulação Trocogínglima
(Úmero, Ulna e Rádio)



IMPACTO DIRETO / INDIRETO

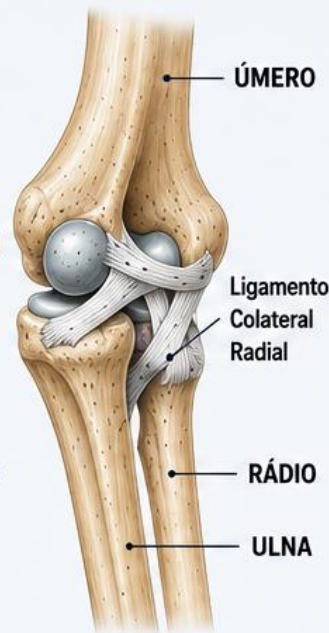
Quedas, contatos, traumas esportivos e acidentes.



SOBRECARGA MUSCULAR

Movimentos repetitivos e força excessiva geram microlesões e dor.

FACE LATERAL



2 PAPEL DO FISIOTERAPEUTA

A Avaliação e a Palpação são essenciais para um diagnóstico diferencial preciso e um plano de tratamento eficaz.



AVALIAÇÃO

Anamnese detalhada, observação postural, amplitude de movimento e testes funcionais.



PALPAÇÃO

Identificação de pontos dolorosos, tensões musculares, sensibilidade dos ligamentos e estruturas articulares.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Diferenciar epicondilite, síndrome do túnel cubital, instabilidade, luxações, fraturas e outras condições.

3 TRAUMAS AGUDOS: ENTORSES E LUXAÇÕES



MECANISMO COMUM:

Queda sobre a mão espalmada com o cotovelo em extensão e força axial transmitida pela mão ao antebraço.

MECÂNICA DA LUXAÇÃO DO COTOVELO



1. ALINHAMENTO NORMAL DO COTOVELO.



2. FORÇA AXIAL E ANTERIOR EMPURRA O ANTEBRAÇO PARA TRÁS.



3. DESLOCAMENTO POSTERIOR DO PROCESSO CORONOIDE DA ULNA SOB A TRÓCLEA DO ÚMERO.



4. LUXAÇÃO DO COTOVELO (GERALMENTE POSTEROLATERAL É A MAIS COMUM).



PONTO-CHAVE

O deslocamento posterior do processo coronoide da ulna sob a tróclea do úmero é a característica principal da luxação do cotovelo.



OBJETIVO

Reduzir dor, restaurar função, força, estabilidade e prevenir recidivas.



PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO

Controle da dor, mobilidade, fortalecimento, estabilidade e reeducação funcional.



REABILITAÇÃO

Progressão individualizada, baseada na avaliação clínica e nos objetivos do paciente.



PREVENÇÃO

Fortalecimento equilibrado, correção de técnica e controle da carga de treino.

O PUNHO: ESTRUTURA E CONEXÃO

Articulação do Punho

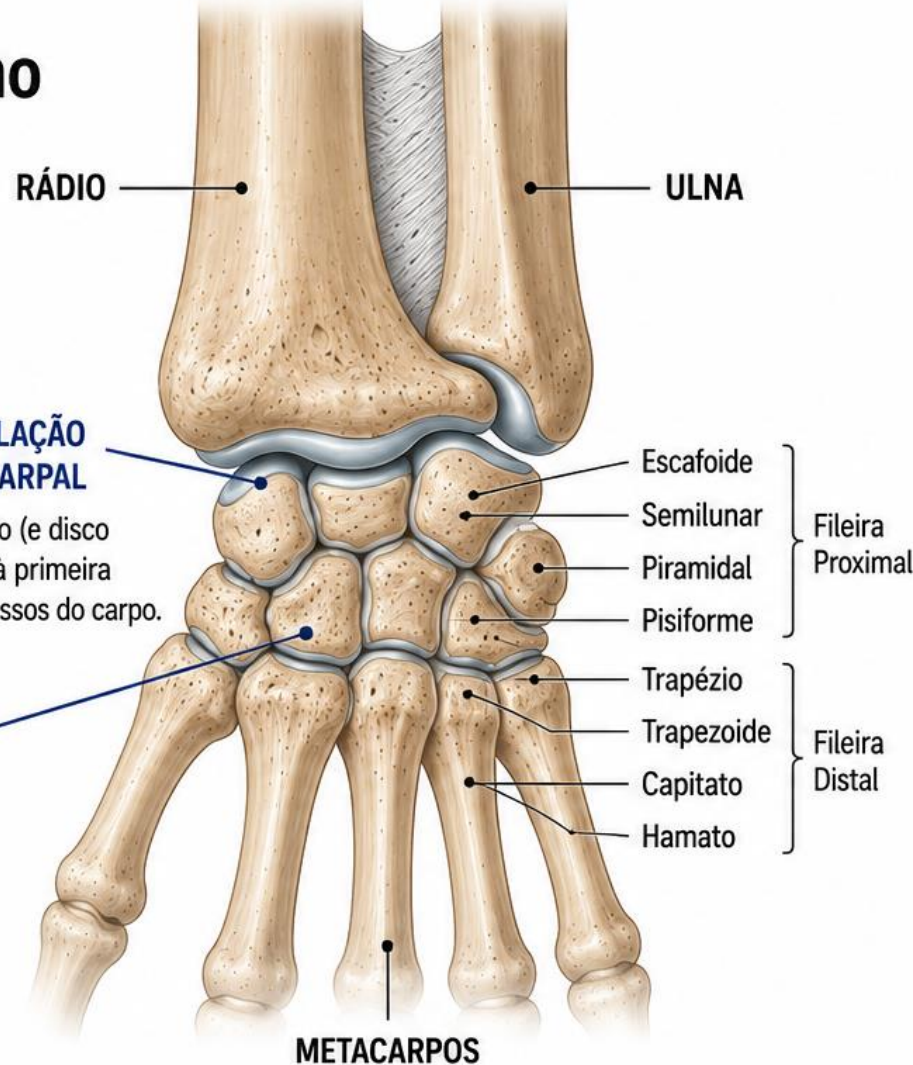
Complexo articular que conecta o antebraço à mão, permitindo mobilidade, estabilidade e transmissão de forças para a função manual.

ARTICULAÇÃO INTERCÁRPICA

Une as fileiras proximal e distal dos ossos do carpo, permitindo deslizamento e adaptação dos movimentos da mão.

ARTICULAÇÃO RADIOCARPAL

Une o rádio (e disco articular) à primeira fileira dos ossos do carpo.



FUNÇÃO

Sustentação e apoio entre o antebraço e a mão, permitindo força, estabilidade e movimentos precisos.



COMPOSIÇÃO

Articulação Radiocarpal
+
Articulação Intercárpica



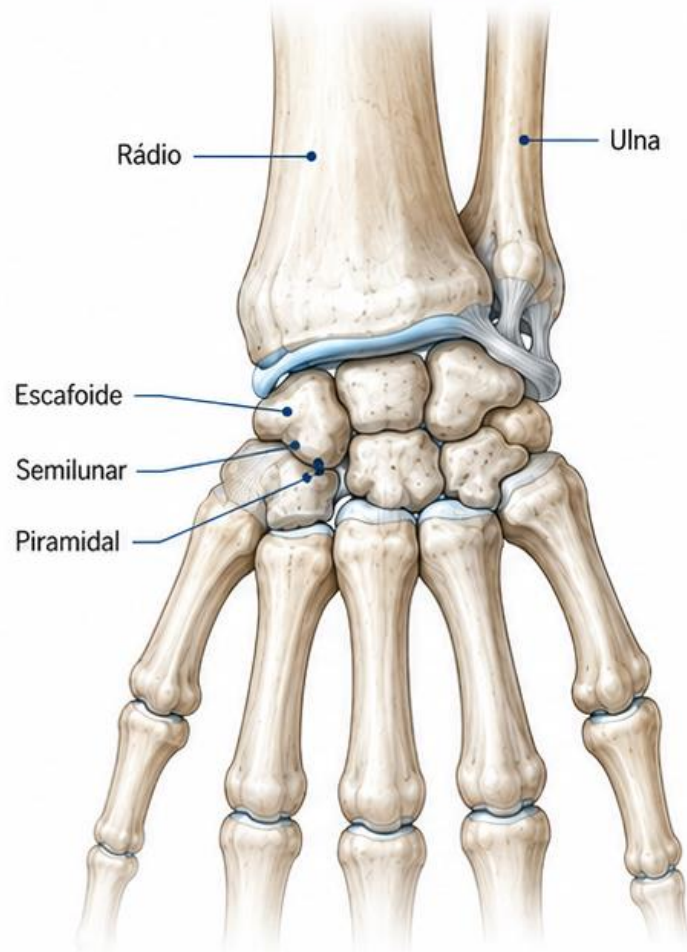
IMPORTÂNCIA CLÍNICA

Essencial para atividades diárias como apoiar, segurar, empurrar e manipular objetos.

RESUMO: O punho integra o antebraço à mão por meio de articulações que combinam estabilidade e mobilidade, garantindo sustentação, absorção de impacto e precisão nos movimentos.

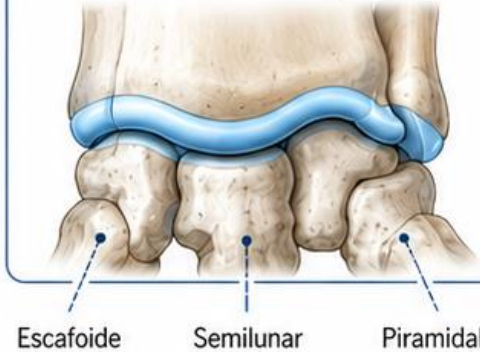
Articulação Radiocarpal (Condiloide)

VISÃO DORSAL



ARTICULAÇÃO RADIOCARPAL

O rádio articula-se com os ossos escafoide, semilunar e piramidal.

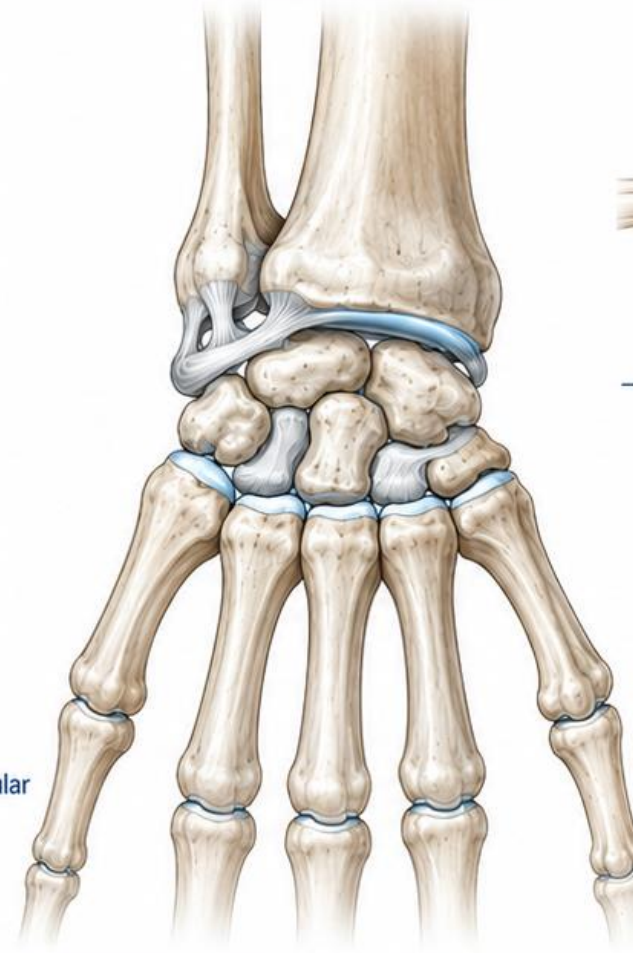


DISCO INTRA-ARTICULAR (TFCC)

Disco fibrocartilaginoso que se interpõe entre a ulna e os ossos do carpo.



VISÃO PALMAR

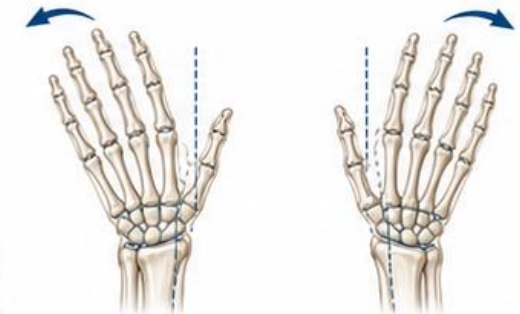


MOVIMENTOS

FLEXÃO / EXTENSÃO



DESVIOS (ABDUÇÃO / ADUÇÃO)



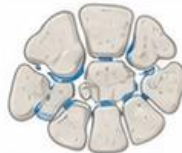
Desvio Radial (Abdução)

Deslocamento da mão em direção ao rádio (lado do polegar).

Desvio Ulnar (Adução)

Deslocamento da mão em direção à ulna (lado do mínimo).

ARTICULAÇÕES INTERCARPAIS



Conectam os ossos do carpo entre si, permitindo a adaptação dos arcos do carpo e contribuindo para a mobilidade e estabilidade do punho.

PUNHO: LESÕES MAIS COMUNS POR QUEDA COM APOIO DAS MÃOS

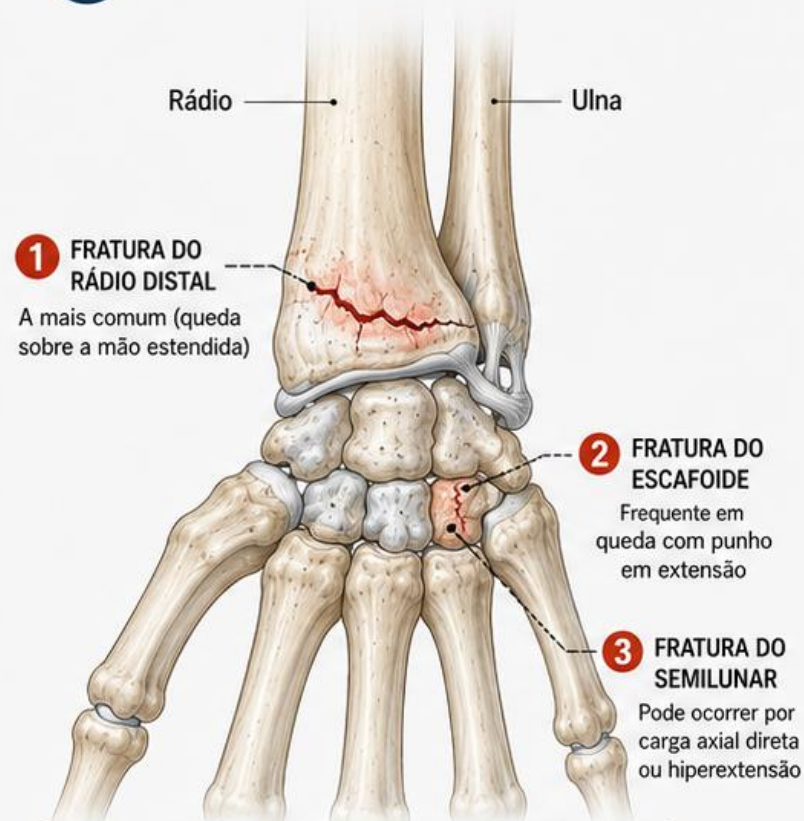
1 QUEDA COM APOIO DAS MÃOS REFLEXO DE PROTEÇÃO



MECANISMO

- Extensão forçada do punho
- Carga axial transmitida do antebraço para o carpo
- Risco de fraturas e lesões ligamentares e compressivas

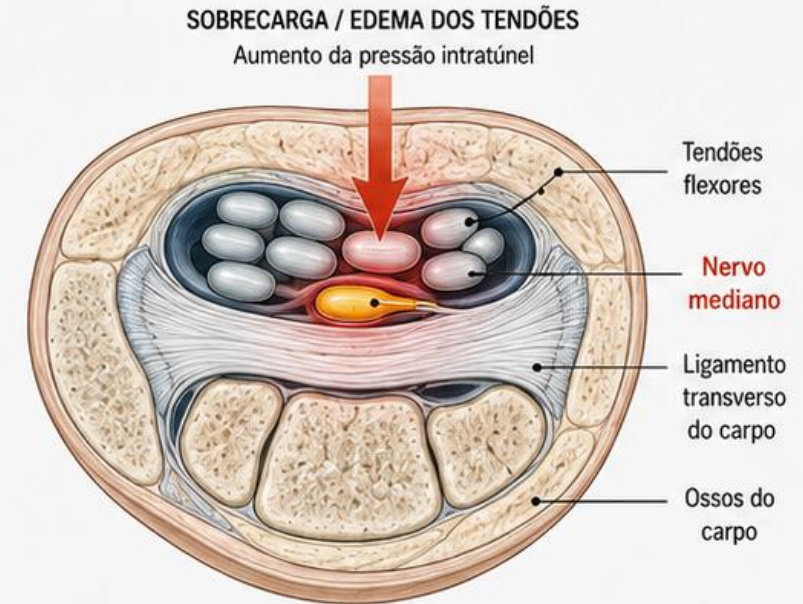
2 FRATURAS COMUNS DO PUNHO



OBSERVAÇÃO CLÍNICA

- Dor, edema e limitação de movimento
- Avaliar dor na "tabaqueira anatômica" (escafoide)
- Exames de imagem: RX inicial; TC ou RM se necessário

3 SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO COMPRESSÃO DO NERVO MEDIANO



CONSEQUÊNCIAS

- Compressão do nervo mediano
- Sintomas: dor, formigamento, dormência (polegar, indicador, médio e metade radial do anelar)
- Fraqueza e perda de força em casos avançados



ATENÇÃO CLÍNICA

Quedas com apoio das mãos podem causar fraturas, lesões ligamentares e síndrome do túnel do carpo. Avaliação adequada e tratamento precoce são essenciais para melhores resultados.